ГУАП

КАФЕДРА № 31

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

	отл 30.05.26	А. Д. Колесова
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3

Формирование спецификаций сборочных узлов. Сварка. Базы. Допуски.

по курсу: АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	3510	Самарин	Д. В. Самарин
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

Цель работы: создать сборочные чертежи в NanoCAD, соблюдая ГОСТ 2.109-73. Соблюсти все размеры, требования к оформлению сборочного чертежа, технические требования, требования к спецификации в соответствии с ГОСТ 2.108-68, а также допуски и элементы сварки.

Ход работы:

В ходе работы был создан сборочный чертёж в соответствии с требованиями ГОСТ, который содержит следующие элементы: изображение сборочной единицы, размеры, номера позиций, технические требования.

Все размеры, указанные в сборочном чертеже, разделены по следующим категориям (при необходимости): габаритные, установленные и присоединительные, эксплуатационные и монтажные.

Общие требования к сборочным чертежам, которые были учтены при выполнении задания:

- все поверхности сопрягаемых деталей в месте соединения необходимо обозначить одной контурной линией;
- смежные детали в разрезах и сечениях обозначают штриховкой в различных направлениях;
- если число деталей больше двух — направление и частота штриховки меняется;
- сплошные детали в секущей плоскости вдоль оси или вдоль длинной стороны не штрихуются;
- собранные в сборочную единицу отдельные детали изображаются в рабочем положении;
- цельные, непустотелые детали изображаются в продольных разрезах незаштрихованными;
- для упрощения чтения сборочных чертежей на них допускается помещать изображение пограничных элементов и их размеры;

– линии невидимого контура применяют только для изображения простых элементов, когда выполнение разреза не упрощает чтение чертежа, а увеличивает его трудоёмкость;
– на сборочных чертежах перемещающиеся в работе части допускается изображать в крайнем или промежуточном положении с указанием соответствующего размера;
– клапанные устройства принято изображать закрытыми.

Для изображений сборочных единиц существуют отдельные требования оформления, которые также были учтены при выполнении данной работы. К ним относятся:

– количество изображений должно быть минимальным, но раскрывающим информацию о форме, расположении и характере соединения деталей;
– при разрезах все смежные детали необходимо заштриховать в противоположные стороны;
– на всех изображениях одна и та же деталь должна иметь одинаковую штриховку;
– на разрезах стандартные изделия не заштриховываются.

К оформлению размеров на сборочных чертежах предъявляются следующие требования:

– указываются габаритные размеры изделия, определяющие его внешние очертания;
– указываются установочные и присоединительные размеры, характеризующие установку изделия на месте его монтажа или присоединения к другому изделию;
– указываются другие необходимые и справочные размеры;
– все справочные размеры на чертеже отмечают знаком «*», а в технических требованиях выполняется надпись «*Размеры для справок».

Помимо всего прочего, были учтены технические требования, включающие: подтверждение материала сертификатом при входном контроле, обеспечение идентификации материала на всех этапах технологического процесса, а также требования к сварным швам по ГОСТ 14771-76.

В ходе работы выполнены требования к спецификации, которые были освещены в презентации преподавателем (разделы, графы, позиционирование). В спецификацию входят разделы: документация, детали, стандартные изделия.

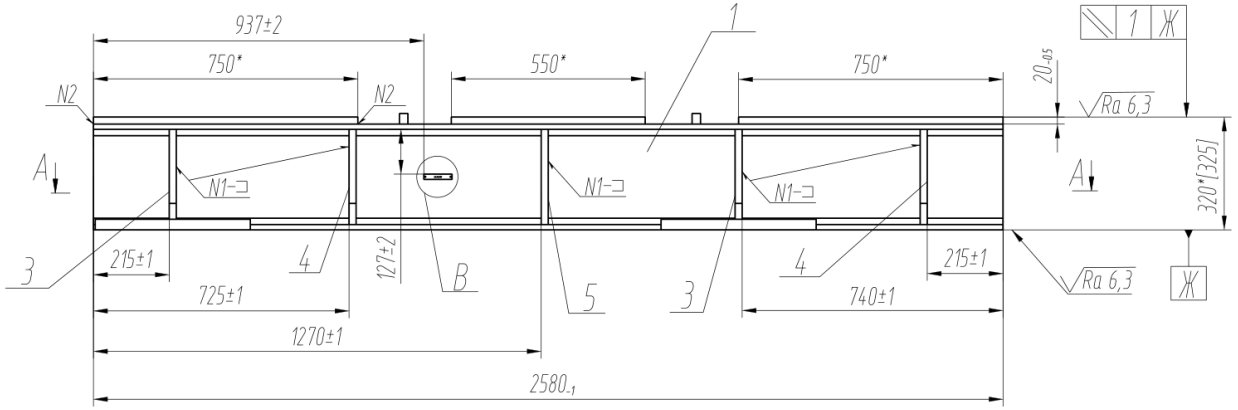
Также были учтены допуски и особенности сварки. Сварные швы выполнены по ГОСТ 14771-76 (сварка в защитных газах). Условные обозначения сварных швов проставлены на сборочных чертежах в соответствии с ГОСТ 2.312-72.

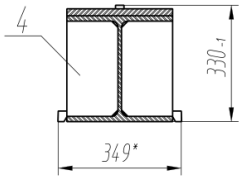
Таким образом, учитывая все особенности и нюансы работы, были выполнены сборочные чертежи трёх элементов (Балка 2А.012.001 СБ, Подставка 1 2А.012.002 СБ, Подставка 2 2А.012.003 СБ) и спецификации к ним. Результат работы представлен ниже.

Вывод: в ходе выполнения данной практической работы были созданы сборочные чертежи в NanoCAD с соблюдением ГОСТ 2.109-73. Были соблюдены все размеры, требования к оформлению сборочного чертежа, технические требования, требования к спецификации в соответствии с ГОСТ 2.108-68, а также допуски и элементы сварки.

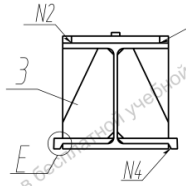
Сделано в бесплатной учебной лицензии

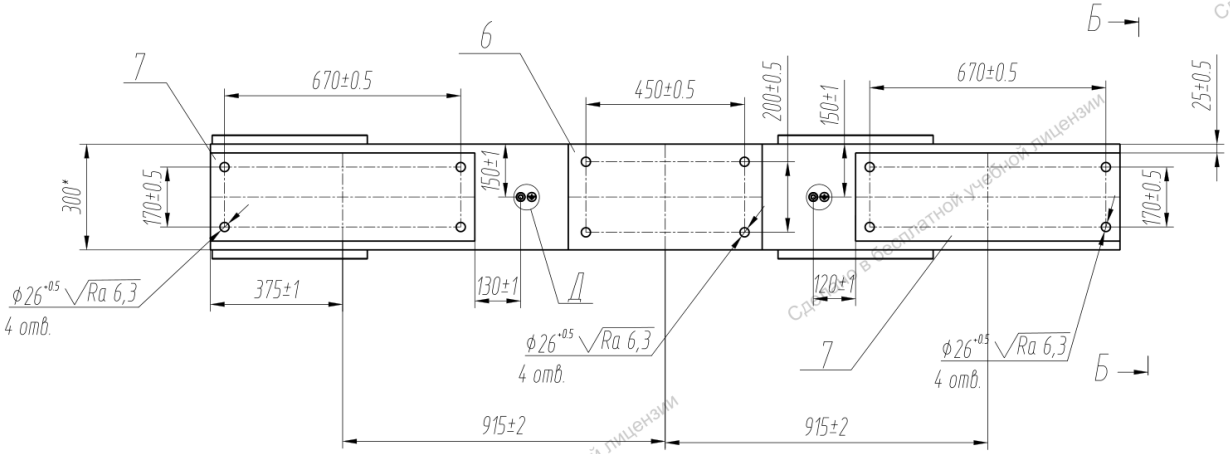
2А.012.001



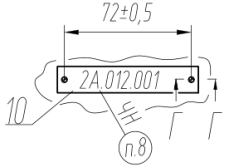


Б–Б

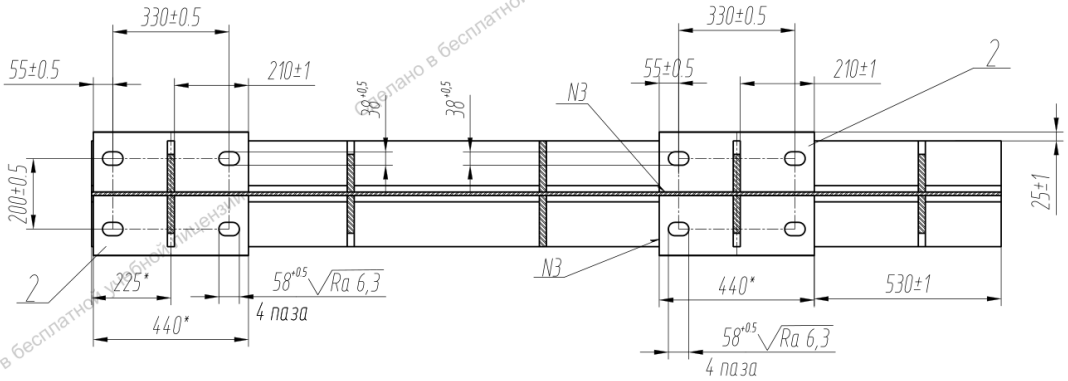




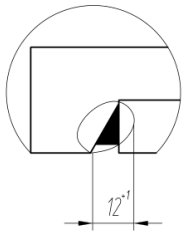
В(1:2)



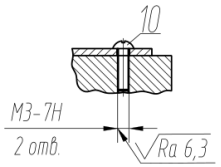
А–А



Е(1:1)



Г–Г(2:1)



Д(1:2)

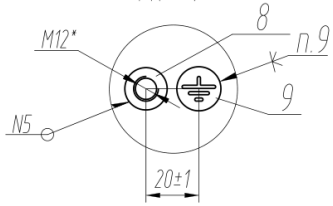


Таблица 1 – Таблица сварных швов

Номер шва	Обозначение	Длина шва,м
N1	Т3-◺5	0,2
N2	Н1-◺5	1,96
N3	Т1-◺5	2,5
N4	См. вид Е	1,5
N5	Т1-◺3	0,16

1 Все материалы для сварки должны иметь сертификат.

2 Сварные швы выполнить сваркой в защитных газах по ГОСТ 14771-76,
Сварочная проволока СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70
Длина сварных швов: см.Табл.1

3 Контроль качества:
- 100% N1-N5 визуальный осмотр по программе ПМ
Критерии приемки в соответствии с ГОСТ EN ISO 5817, уровень качества D/C.

Результаты контроля занести в протокол.

4 *Размеры для справок.

5 [] – размеры до обработки.

6 Покрытие (кроме контактных поверхностей бобышек зажимов заземления) – грунтовка TEMACOAT ГПЛ-С Прамер, белая, RAL 9016,. Краска TEMACOAT RM40, серая RAL 7001 III.У1.

7 Оловянированную поверхность бобышек зажимов заземления поз.8 защитить от попадания брызг раскаленного металла (при сварке, краски и т.п.)

8 Маркировать на табличке поз.10 лазерным способом шрифтом 12-Пр3 ГОСТ 26.008-85 обозначение изделия и идентификационный номер.

9 Знаки заземления поз.9 ставить на клей ВК-9 ТУ1-595-14-842-2004.

10 Строповку производить мягкими стропами, предохраняя изделие от повреждений.

					2А.012.001 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Балка Сборочный чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Самарин					378	1:10
Пров.		Колесова				Лист	Листов	1
Т. контр.								
Н. контр.						СПбГУАП		
Утв.		Тимофеев						

Перв. примен. 2А.012.001 2А.350.012.ВК

Справ. № 2А.012.001

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А2

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
A2			2А.012.001 СБ	Сборочный чертеж		
A4			4А.012.001 ЭТ	Этикетка		
A4			4А.012.001 ЭТ-ЛУ	Лист утверждения		
				Детали		
A4		1	4А.123.001	Двутавр	1	
A4		2	4А.123.002	Накладка	4	
A4		3	4А.123.003	Ребро	4	
A4		4	4А.123.004	Ребро	4	
A4		5	4А.123.005	Ребро	2	
A4		6	4А.123.006	Плита	1	
A4		7	4А.123.007	Плита	2	
A4		8	4А.123.008	Заземляющая бобышка	1	
A4		9	4А.123.009	Знак заземления	1	
A4		10	4А.123.010	Табличка	1	
				Стандартные изделия		
		11		Винт ГОСТ 17473-80	2	
				В.М3-6дх6.36.016		

Перв. примен. 2А.3510.012 ВС

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Самарин		
Пров.		Колесова		
Н. контр.				
Утв.		Тимофеев		

2А.012.001

Балка

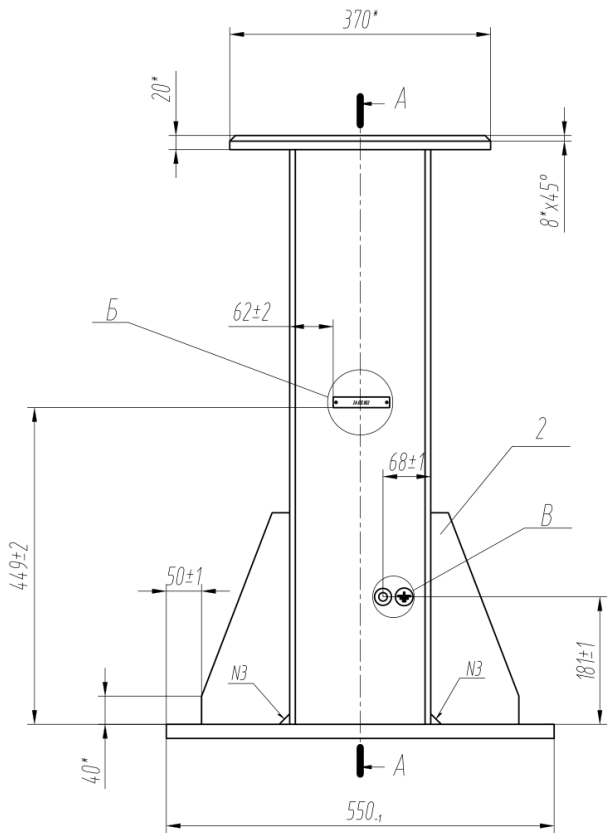
Лит	Лист	Листов
		1

СПбГУАП

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

2А.012.002



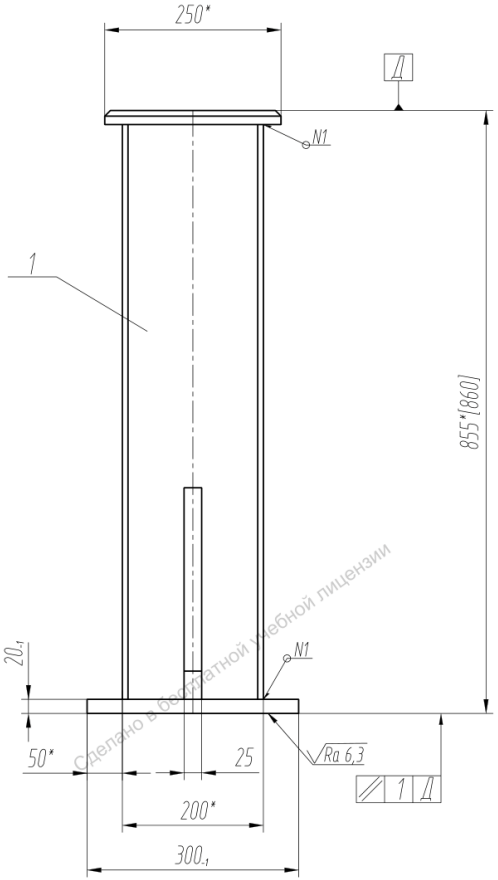


Таблица 1 - Таблица сварных швов

Номер шва	Обозначение	Длина шва,м
N1	Т1-◺5	0,2
N2	Т1-◺3	0,08
N3	Т3	0,68

1 Все материалы для сварки должны иметь сертификат.

2 Сварные швы выполнить сваркой в защитных газах по ГОСТ 14771-76, Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70

Длина сварных швов: см. Табл.1

3 Контроль качества:

- 100% N1-N5 визуальный осмотр по программе ПМ

Критерии приемки в соответствии с ГОСТ EN ISO 5817, уровень качества D/C.

Результаты контроля занести в протокол.

4 *Размеры для справок.

5 [] - размеры до обработки.

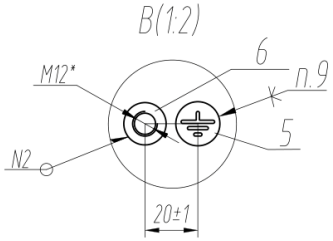
6 Покрытие (кроме контактных поверхностей бобышек зажимов заземления) - грунтовка TEMACOAT ГПЛ-С Прамер, белая, RAL 9016,. Краска TEMACOAT RM40, серая RAL 7001 III.У1.

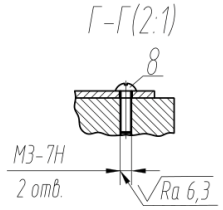
7 Оловянированную поверхность бобышек зажимов заземления поз.6 защитить от попадания брызг раскаленного металла (при сварке, краски и т.п.)

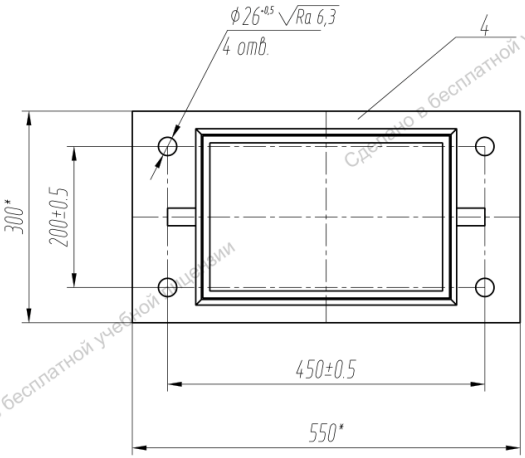
8 Маркировать на табличке поз.7 лазерным способом шрифтом 12-Пр3 ГОСТ 26.008-85 обозначение изделия и идентификационный номер.

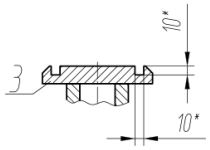
9 Знаки заземления поз.5 ставить на клей ВК-9 ТУ1-595-14-842-2004.

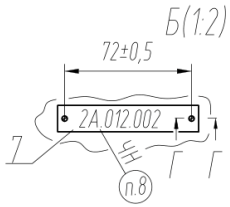
10 Строповку производить мягкими стропами, предохраняя изделие от повреждений.











					2А.012.002 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Подставка 1 Сборочный чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Самарин					65	1:5
Пров.		Колесова				Лист	Листов	1
Т. контр.								
Н. контр.						СПбГУАП		
Утв.		Тимофеев						

Перв. примен. 2А.012.002 2А.351.012 ВК

Справ. № 2А.012.002

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А2

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
A2			2А.012.002СБ	Сборочный чертеж		
A4			4А.012.002 ЭТ	Этикетка		
A4			4А.012.002 ЭТ-ЛУ	Лист утверждения		
				Детали		
A4		1	4А.121.001	Труба	1	
A4		2	4А.121.002	Ребро	2	
A4		3	4А.121.003	Плита	1	
A4		4	4А.121.004	Плита	1	
A4		5	4А.121.005	Знак заземления	1	
A4		6	4А.121.006	Заземляющая бобышка	1	
A4		7	4А.121.007	Табличка	1	
				Стандартные изделия		
		8		Винт ГОСТ 17473-80	2	
				В.М3-6дх6.36.016		

Перв. примен. | 2А.3510.012 ВС
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Самарин		
Пров.		Колесова		
Н. контр.				
Утв.		Тимофеев		

2А.012.002

Подставка 1

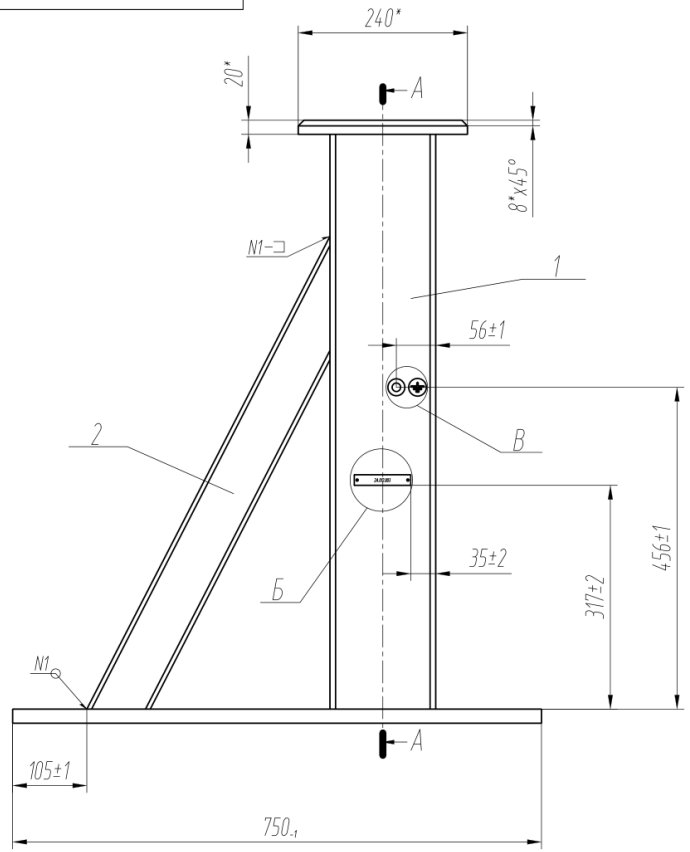
Лит	Лист	Листов
		1

СПбГУАП

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

2А.012.003



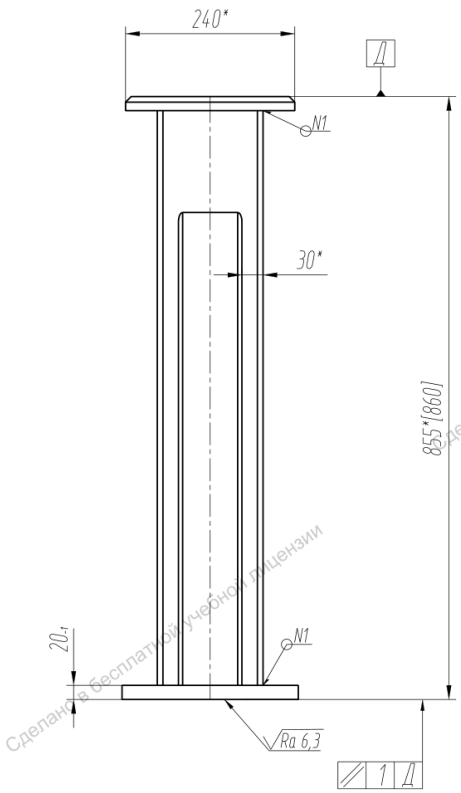


Таблица 1 - Таблица сварных швов

Номер шва	Обозначение	Длина шва,м
N1	Т1-◺5	0,2
N2	Т1-◺3	0,08

1 Все материалы для сварки должны иметь сертификат.

2 Сварные швы выполнить сваркой в защитных газах по ГОСТ 14771-76, Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70

Длина сварных швов: см.Табл.1

3 Контроль качества:

- 100% N1-N5 визуальный осмотр по программе ПМ

Критерии приемки в соответствии с ГОСТ EN ISO 5817, уровень качества D/C.

Результаты контроля занести в протокол.

4 *Размеры для справок.

5 [] - размеры до обработки.

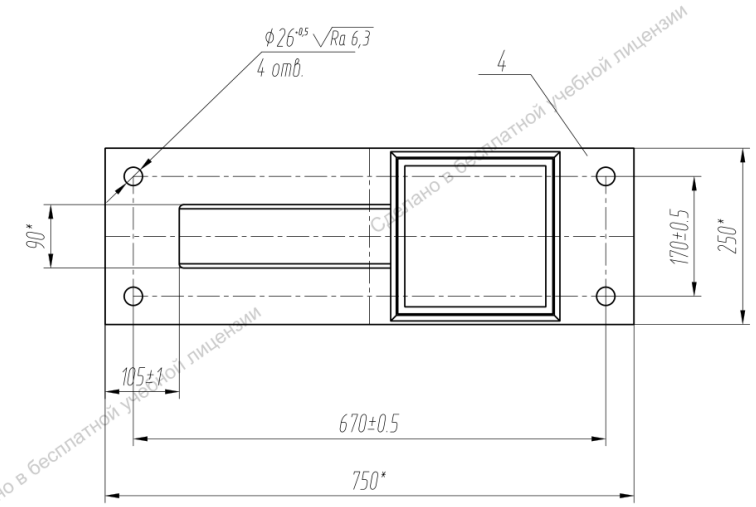
6 Покрытие (кроме контактных поверхностей бобышек зажимов заземления) - грунтовка ТЕМАСОАТ ГПЛ-С Прамер, белая, RAL 9016,. Краска ТЕМАСОАТ RM40, серая RAL 7001 III.У1.

7 Оловянированную поверхность бобышек зажимов заземления поз.6 защитить от попадания брызг раскаленного металла (при сварке, краски и т.п.)

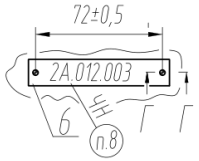
8 Маркировать на табличке поз.7 лазерным способом шрифтом 12-Пр3 ГОСТ 26.008-85 обозначение изделия и идентификационный номер.

9 Знаки заземления поз.5 ставить на клей ВК-9 ТУ1-595-14-842-2004.

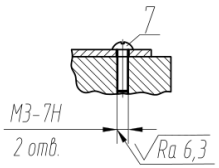
10 Строповку производить мягкими стропами, предохраняя изделие от повреждений.



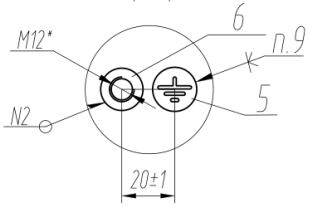
Б(1:2)



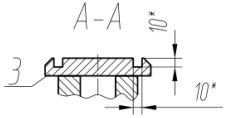
Г-Г(2:1)



В(1:2)



А-А



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	2А.012.003 СБ			
Разраб.		Самарин			Подставка 2 Сборочный чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Колесова					54	1:5
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.						СПбГУАП		
Утв.		Тимофеев						

Перв. примен. 2А.012.003 2А.3510.012 ВС

Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А2

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
A2			2А.012.002СБ	Сборочный чертеж		
A4			4А.012.002 ЭТ	Этикетка		
A4			4А.012.002 ЭТ-ЛУ	Лист утверждения		
				Детали		
A4		1	4А.122.001	Труба	1	
A4		2	4А.122.002	Труба	1	
A4		3	4А.122.003	Плита	1	
A4		4	4А.122.004	Плита	1	
A4		5	4А.122.005	Знак заземления	1	
A4		6	4А.122.006	Заземляющая бобышка	1	
A4		7	4А.122.007	Табличка	1	
				Стандартные изделия		
		8		Винт ГОСТ 17473-80	2	
				В.М3-6дх6.36.016		

Перв. примен. | 2А.3510.012 ВС
Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Самарин		
Пров.		Колесова		
Н. контр.				
Утв.		Тимофеев		

2А.012.003

Подставка 2

Лит	Лист	Листов
		1

СПбГУАП

Сделано в бесплатной учебной лицензии